第 6-2 讲 • 发布：网站、下载、被搜到

> **模块 6 • 打包与发布** ｜ 建议用时 **40 分钟**（阅读 22 + 动手 18）
> 前置要求：完成 6-1（会打包）

本节目标

读完并做完这一讲，你能：

1. 说清"发布"要解决的**三个问题**：放哪、怎么给、怎么被找到。
2. 理解**代码签名**是什么、为什么没它会吓跑用户，以及它的真实成本。
3. 看懂官网的 **SEO 元素**，并知道"能被搜到"的真正决定因素。
4. 知道**检查更新**该怎么设计（为什么不做静默升级）。
5. 拿到一份**可执行的发布清单**，知道哪些必须自己动手。

一、发布的三个问题

1.1 全景

```
① 放哪？        →  文件托管（服务器在哪）
② 怎么给？      →  下载链接 + 安装体验（用户信不信你）
③ 怎么被找到？  →  SEO + 传播（陌生人怎么知道你）
```

很多人只想到 ①，然后发现"我把安装包传上去了，怎么没人下载"——因为 **② 和 ③ 没解决**。

1.2 现实比喻：开一家实体店

开店	发布软件
租个铺面	**文件托管**（服务器）
招牌、门面装修	**官网**（用户第一印象）
营业执照	**代码签名**（让系统信任你）
发传单、挂路牌	**SEO + 传播**
顾客进门后能不能买到	**下载体验**（链接是否有效、能不能装上）

少了任何一环，店都开不成。

二、问题 ①：放哪（文件托管）

2.1 为什么不能直接放在网站里

安装包 **116 MB**，而代码托管平台通常限制单文件几十 MB。**所以必须分开**：

```
官网（几 KB 的 HTML） → 放在网站托管
安装包（116 MB）      → 放在文件托管（对象存储 / Release）
```

2.2 三种方案对比

方案	费用	国内访问	适合
GitHub Releases	免费	不稳定	**先跑起来**，或面向国外用户
对象存储（阿里云 OSS / 腾讯云 COS / Cloudflare R2）	几毛～几元/月	快（国内节点）	面向国内用户
自己的服务器	服务器月租	取决于机房	已经有服务器的情况

建议：**先用 GitHub Releases 跑通全流程**（0 成本、5 分钟），有真实用户了再换成对象存储。

2.3 项目里已经留好了位置

打开 `website\main.js`，最上面就是你要改的地方：

```
var DOWNLOADS = {
  portable: '',  // 例：'https://github.com/你的账号/记账簿/releases/download/v0.1.0/daily-l
  setup: '',     // 例：'.../daily-ledger-0.1.0-setup.exe'
  msi: ''        // 例：'.../daily-ledger-0.1.0-installer.msi'
}
```

注意一个重要设计：**这三个值留空时，网站不会跳到 404**——它会原地显示一句提示。

看它是怎么处理的（`main.js` 里的逻辑）：

```
var url = DOWNLOADS[link.dataset.download]
if (url) {
  link.href = url             // 配了就用真实链接
  ...
  return
}
// 没配：不要跳到 404，原地说明
link.addEventListener('click', function (event) {
  event.preventDefault()
  tip.textContent = '下载地址还没配置：把 main.js 顶部 DOWNLOADS 里的三个链接换成真实安装包地址
})
```

这是一个值得学的产品细节："未配置"应该给出可理解的提示，而不是让用户看到一个 404 页面。

三、问题 ②：怎么给（安装体验与信任）

3.1 最大的拦路虎：没有代码签名

这是发布环节最现实的问题。 用户双击你的安装包，会看到：

> **Windows 已保护你的电脑**
> Windows Defender SmartScreen 阻止了一个无法识别的应用启动。

用户的第一反应：**"这是病毒吧？"** → 关掉 → 删掉文件。

为什么会出现这个：因为软件**没有代码签名证书。**

3.2 代码签名是什么

现实比喻：营业执照 + 防伪印章。

	没有签名	**有签名**
系统看到	"一个来路不明的程序"	"**XX 公司**签发的程序，签名有效"
用户看到	**蓝色恐吓弹窗**	正常的 UAC 确认
SmartScreen	拦截	**不拦截**（EV 证书立即可信）

签名做了什么：用你的**私钥**给安装包做数字签名。Windows 用公钥验证"这个包确实是你发的，而且没被篡改过"。

3.3 三种证书（真实成本）

类型	价格	效果
没有证书	¥0	每次都弹蓝色警告，**可能流失大半用户**
OV 代码签名	约 ¥1000–2500/年	有签名，但 SmartScreen 需要**积累声誉**（下载量上去才不警告）
EV 代码签名	约 ¥2500–5000/年	**立即**不警告（硬件 UKey）
Azure Trusted Signing	按量计费	云签名，免 UKey，需要一定资质

这是个真实的商业决策：

- **如果只是给朋友用**：不签名也行，**提前告诉他"点更多信息 → 仍要运行"**（这就是分享包里"使用说明"写了这条的原因）。
- **如果要给陌生人用**：**没有签名会流失大量用户。**几百到几千元一年，是"正经发布"的硬门槛。

3.4 这件事的技术接入很简单

好消息：签名**不需要改代码。** `electron-builder` 支持通过环境变量自动签名：

```
$env:CSC_LINK = "证书文件.pfx 的路径"      # 或 base64 内容
$env:CSC_KEY_PASSWORD = "证书密码"
npm run build:win
```

跑完之后验证签名：

```
Get-AuthenticodeSignature release\win-unpacked\记账簿.exe | Select-Object Status, SignerCer
```

预期看到：`Status = Valid`。

所以"签名"这件事的难点不在技术，而在：

1. 要**实名**（个人或公司）
2. 要**付费**

3. 拿到私钥后要**妥善保管**（泄露了别人能冒充你发布恶意软件）

3.5 用户第一次打开时的完整体验（要提前设计）

记账簿项目里已经处理了这件事——你可以在官网首页看到：

> **第一次打开可能看到 Windows 蓝色警告，是正常的**
> 这个软件还没购买代码签名证书，所以 Windows SmartScreen 会拦一下：点「**更多信息**」→「**仍要运行**」即可，不是病毒。

这个提示值得学：

做法	效果
主动说明	用户知道"这是预期的"，不会以为中毒
措辞具体	明确告诉他点哪两个按钮（更多信息 → 仍要运行）
顺便解释原因	"还没买代码签名证书"——**诚实且合理**

如果你的软件没有签名，这个提示是必须的。 否则用户会在第一步就流失。

四、问题 ③：怎么被找到

4.1 先明确一个残酷事实

> **"上线了"不等于"有人能找到"。**

搜索引擎不会自动发现你的网站。 需要三件事：

步骤	做什么
① 技术准备	网站里要有正确的 SEO 元素（下面详讲）
② 主动提交	去各搜索引擎的站长平台提交网址和 sitemap
③ 有内容	别人搜"问题"时能看到你的页面

第 ③ 条最关键：**没人搜你的产品名**（因为没人知道），大家搜的是**问题**。

4.2 项目里的 SEO 已经做好了

看官网自检的结果：

```
cd "C:\Users\34123\Desktop\记账簿"
node scripts/verify-site.mjs 2>&1 | Select-String "官网自检"
```

实测：35/35 通过。 它检查了这些（这是真实清单）：

检查项	作用
`title`（15–70 字）	搜索结果里的蓝色标题
`meta description`（60–160 字）	搜索结果里的两行摘要
`keywords`	关键词（现在权重低，但填了没坏处）
`canonical`	告诉搜索引擎"正式地址是哪个"（防重复内容）
`robots: index, follow`	允许收录
Open Graph 标签	**分享到微信 / QQ 时的预览卡片**（标题 + 描述 + 图片）
结构化数据 `SoftwareApplication`	让引擎知道"这是 Windows 财务软件、免费"
`h1` 唯一、`h2` 分层	内容结构清晰
图片 `alt`、懒加载	无障碍 + 图片搜索
正文 > 2500 字 + 6 组问答	**让引擎有内容可抓**（长尾关键词来源）
`sitemap.xml` + `robots.txt`	站点地图与爬虫规则

这些不是"可选优化"，而是"能不能被收录"的基础。

4.3 主动提交（这一步只能你做）

技术准备好之后，要去告诉搜索引擎"我存在"：

搜索引擎	入口	要做什么
Google	Search Console	验证所有权（DNS 或 HTML 文件）→ 提交 sitemap → 用"网址检查"请求收录
Bing	Webmaster Tools	同上（国内可访问）
百度	资源平台	同上，但**未备案的站点收录很差**

"验证所有权"是什么：引擎给你一段代码或一个文件，让你放到网站上，用来证明"这个站是你的"。**需要你的账号，我做不了。**

4.4 真正的决定因素：内容

用户搜的是问题，不是你的产品名。所以你要写内容，围绕这些词：

别人会搜的	你可以写的
微信账单怎么导出成 Excel	「微信账单导出 Excel 的完整步骤」
记账软件哪个不上传数据	「为什么大多数记账 App 要看你的数据」
本地记账软件推荐	「几款本地记账工具对比」
账单截图怎么自动记账	「用截图自动记账是怎么实现的」

这些内容放在官网上，就是一个"教程"栏目（每篇一个 HTML 页面），是**长期带来流量**的东西。

传播渠道（比 SEO 见效快）：

渠道	特点
少数派 / 小众软件	收录好，用户精准
V2EX「分享创造」	技术用户，反馈质量高
知乎回答	长尾流量
B 站 / 小红书	**短视频往往比搜索带来更多用户**

五、检查更新：为什么不做静默升级

5.1 项目里的实现

看 `security.service.ts`：

```
/**
 * 检查更新：读一个静态 JSON 清单，形如
 *   { "version": "1.1.0", "url": "https://你的站点/download", "notes": "修了 XX" }
 *
 * 为什么不做「静默自动升级」：Windows 上静默安装要求代码签名，
 * 而且离线记账工具突然自己换版本会让用户不安。这里是「告诉你有没有新版 + 给个链接」。
 */
const DEFAULT_UPDATE_URL = ''
```

它在做的事：读一个 JSON → 比对版本号 → 有新版本就提示 + 给链接。

用户看到的（设置 → 关于 → 检查更新）：

```
发现新版本 1.1.0（当前 0.1.0）     [去下载]
```

5.2 为什么不做"自动下载并安装"

理由	说明
需要代码签名	Windows 上静默安装**必须**是受信任的签名程序，否则系统会拦截
用户会不安	**一个离线记账工具突然自己换了版本**——用户会怀疑"它是不是在偷偷连线"
失败处理复杂	下载中断、安装失败、回滚……每一个都要处理

所以项目选择了"告诉你 + 给链接"：

> **这是"可控且诚实"的设计。**

5.3 更新清单怎么配（只差一个地址）

代码已经写好了，你只需要：

1. 把一个 `update.json` 放到任意可公开访问的地址：

```
{
  "version": "1.1.0",
  "url": "https://你的域名/download",
  "notes": "新增预算与汇总图表"
}
```

1. 把地址写进代码（或设环境变量）：

```
# 方式一：环境变量（临时测试用）
$env:LEDGER_UPDATE_URL = "https://你的域名/update.json"

# 方式二：写进代码常量（正式发布用）
# 编辑 src\main\services\security.service.ts 里的 DEFAULT_UPDATE_URL
```

1. **以后发新版只改那个 JSON 的 `version` 字段**，不用重发客户端。

这个机制验证过（`verify:update` 11/11 通过）：正常读到新版、同版本不误报、清单格式坏了不崩溃、连不上不卡死、没配地址时明确提示。

六、动手任务

步骤 1：跑一遍官网自检

```
cd "C:\Users\34123\Desktop\记账簿"
node scripts/verify-site.mjs 2>&1 | Select-String "官网自检|FAIL|占位符"
```

预期：`35/35 通过`，并**看到一条"上线前需要替换的占位符"提醒**（列着 `example.com` 域名等）。

这条提醒是故意设计的：它不算失败（让你能本地预览），但**上线前必须处理**。

看一下本地预览：

```
npm run site
```

然后在浏览器打开提示的地址（默认 `http://127.0.0.1:5173`）。

点点看：切换深浅色、滚动看动效、点截图放大、**点下载按钮**（会看到"下载地址还没配置"的提示——这就是 2.3 节讲的设计）。

步骤 2：认清你要改的三处

```
# ① 下载链接
Select-String -Path website\main.js -Pattern "DOWNLOADS" -Context 0,5

# ② 更新清单地址
Select-String -Path src\main\services\security.service.ts -Pattern "DEFAULT_UPDATE_URL"

# ③ 上线前要换的域名占位符
Select-String -Path website\index.html,website\robots.txt,website\sitemap.xml -Pattern "ex
```

这三处就是"发布前必须配置"的全部内容：

配置	在哪	实测数量
三个下载链接	`website\main.js` 顶部	3 处（都是空字符串）
更新清单地址	`security.service.ts` 的 `DEFAULT_UPDATE_URL`	1 处（空字符串）
真实域名替换	`index.html`（canonical / og:url / 正文）	**8 处** `example.com`

我实际数过占位符的位置：

```
index.html:14    ← canonical
index.html:24    ← og:url
index.html:331   ← 页脚链接
robots.txt:7     ← sitemap 地址
sitemap.xml:2    ← 站点根地址
sitemap.xml:5    ← 首页地址
sitemap.xml:10   ← 隐私页地址
```

上线前把这 8 处全换成你的域名即可（`npm run verify:site` 会提醒你还有哪些没换）。

步骤 3：检查是否已签名（体验一下）

```
Get-AuthenticodeSignature release\win-unpacked\记账簿.exe | Select-Object Status, StatusMes
```

预期看到：`Status` 是 `NotSigned`（未签名）。

再看一个对比——看一个**有签名**的系统程序：

```
Get-AuthenticodeSignature "C:\Windows\System32\notepad.exe" | Select-Object Status, @{n='S
```

预期看到：`Status = Valid` + 签名者信息（通常是 Microsoft）。

这个对比让你直观理解：系统看你的软件和看微软的软件，有什么不同。

步骤 4：看官网的分享卡片（Open Graph 的作用）

```
Select-String -Path website\index.html -Pattern 'property="og:' | ForEach-Object { $_.Line
```

预期看到：

```
<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="记账簿 · 完全离线的本地记账软件" />
<meta property="og:description" content="..." />
<meta property="og:image" content="assets/shots/records.png" />
```

这些标签的作用：当你**把网址发到微信 / QQ** 时，会显示成一个带标题、描述和缩略图的卡片，而不是一行干巴巴的链接。

没有它们会怎样：用户在微信里看到 `https://xxx.com` 这样一行字，**点击率会低很多。**

步骤 5：写一份你自己的发布清单

任务：不看讲义，列出"要让陌生人能下载并使用我的软件，需要做哪些事"。

写完对照下面的清单：

#	事项	谁能做
1	打包出安装包	✅ 你（`npm run build:win`）
2	上传安装包到托管	**需要你的账号**
3	填三个下载链接	✅ 你（或让我做）
4	买域名 + 部署网站	**需要你的账号和付款**
5	替换 `example.com` 占位符	✅ 你（或让我做）
6	提交 sitemap 到搜索引擎	**需要你的账号**
7	**买代码签名证书**	**需要你的实名和付款**
8	写"SmartScreen 提示"文案	✅ 项目里已经写好了
9	写内容（教程文章）	✅ 你（或让我做）

注意第 7 条：**它是唯一"花几百到几千元"的一项**，也是**唯一能用钱大幅提升转化率**的一项。

卡住了怎么办

现象	原因	怎么办
`npm run site` 端口被占	5173 被别的程序用了	换端口：`$env:PORT=5180; npm run site`
官网打开是空白	浏览器控制台会显示原因	按 `F12` 看 Console 的报错
自检报"占位符"	这是**提醒**不是失败	上线前换掉 `example.com` 即可
想验证下载按钮	填一个假链接试试	改 `main.js` 后刷新页面
不确定要不要买签名	看用户是谁	**给朋友用不用买；给陌生人用必须买**

七、自测题

1. 发布要解决哪三个问题？为什么很多人只想到第一个？

2. 代码签名是什么？没有它会发生什么？

3. 为什么这个项目不做"静默自动升级"？

4. 网站的 Open Graph 标签有什么用？

5. "上线了"和"有人能找到"之间差什么？

答案与解析

1. ① **放哪**（文件托管）② **怎么给**（下载链接 + 安装信任）③ **怎么被找到**（SEO + 传播）。 → 很多人只做 ①，然后发现"传上去了没人下载"——因为**信任问题（没签名）**和**曝光问题（没内容）**没解决。

2. 用你的私钥给安装包做数字签名，Windows 用公钥验证"这个包确实是你发的、且没被篡改"。 → 没有签名：**每次打开都弹蓝色 SmartScreen 警告**，大量用户会以为中毒而放弃。**OV 证书约 ¥1000–2500/年，EV 约 ¥2500–5000/年（EV 立即不警告）。**

3. ① **需要代码签名**（Windows 静默安装必须是受信任的签名程序）；② **离线记账工具突然自己换版本会让用户不安**（会怀疑它偷偷联网）；③ 下载中断、安装失败、回滚等失败路径都要处理。 → 所以选择"**告诉你有没有新版 + 给个链接**"，可控且诚实。

4. 让链接被分享到微信 / QQ / Twitter 时，**显示成带标题、描述、缩略图的卡片**，而不是一行干巴巴的网址。 → **直接影响点击率**——这是"分享出去有没有人点"的关键。

5. 差三件事：① **技术准备**（正确的 SEO 元素）、② **主动提交**（去站长平台提交网址和 sitemap）、③ **有内容**（别人搜"问题"时能看到你）。 → **第 ③ 条最关键**：**没人搜你的产品名**（大家不知道它），大家搜的是**问题**。

八、术语表

术语	一句话解释
代码签名	用私钥给程序签名，让系统确认发布者身份
SmartScreen	Windows 的"未知应用"拦截机制
OV / EV 证书	两种代码签名证书等级（EV 立即不警告）
对象存储	专门存文件的云服务（OSS / COS / R2）
SEO	搜索引擎优化，让别人搜得到你
Open Graph	分享到社交平台时的预览卡片标签
结构化数据	告诉搜索引擎"这是什么内容"的机器可读描述
sitemap	站点地图，告诉爬虫有哪些页面
canonical	指定正式网址，防重复内容
静默升级	后台自动下载并安装新版本
转化率	访问者里最终下载/使用的比例

九、本讲与项目的对应

- 你查看的文件：`website\main.js`、`website\index.html`、`security.service.ts`、`release\` 产物

- 你执行的命令：`node scripts/verify-site.mjs`、`npm run site`、签名检查
- **发布相关的两份详细文档**（项目里已有）：
  - `docs\官网发布与推广手册.md`（网站部署、SEO、推广渠道的逐步操作）
  - `docs\上架与发布清单.md`（代码签名、商店上架、材料准备）
- 上一讲：6-1 从源码到安装包 ｜ **下一讲进入模块 7：7-1 从零设计一个小软件**

十、模块 6 小结

讲	你学到的
6-1	**打包**：构建 vs 打包、asar、原生模块解包、体积优化的真实踩坑
6-2	**发布**：三个问题、代码签名的成本、SEO 与内容、检查更新的设计

模块 6 结束时，你已经能把软件交到陌生人手上了——从打包到托管到让人搜到。

模块 7 是最后一程：**离开这个项目，从零做一个你自己的小软件。** 那时候你会发现，前面 22 讲学到的东西，**全都是通用的**——把"记账簿"换成任何别的软件，这套流程一模一样。

讲义版本：v1 ｜ 对应项目版本：0.1.0